Comenzado el	sábado, 4 de abril de 2026, 00:19
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 4 de abril de 2026, 00:29
Tiempo empleado	9 minutos 18 segundos
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 0.1101_2 es:

- a. 0.9125_{10}
- b. 0.7125_{10}
- c. 0.8125_{10} ✔ **Justificación:**

	1	2	3	4	← Enumeración Desde 0 hasta n.
0.	1	1	0	1	← Dígitos (0 y 1)
	a_5	a_4	a_3	a_4	

$$F = (1 \times 2^{-1}) + (1 \times 2^{-2}) + (0 \times 2^{-3}) + +(1 \times 2^{-3})$$

$$F = \left(1 \times \frac{1}{2}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2^2}\right) + \left(0 \times \frac{1}{2^3}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2^4}\right)$$

$$F = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{16} = 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625$$

$$F = 0.8125$$

La respuesta correcta es: 0.8125_{10}

Califica

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 101001_2 es:

- a. 51_{10}
- b. 31_{10}
- c. 41_{10} ✔ **Justificación:**

5	4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	0	1	0	0	1	← Dígitos (0 y 1)
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$

$$N = 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1$$

$$N = 41$$

$$101001_2 = 41_{10}$$

La respuesta correcta es: 41_{10}

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 0.6875_{10} es:

- a. 0.1101_2
- b. 0.1110_2
- c. 0.1011_2 ✔ **Justificación:**

Número base 10		Base β (binaria)		Producto		Parte fraccionaria		Residuo
0.6875	×	2	=	1.375	=	0.375	+	1
0.375	×	2	=	0.75	=	0.75	+	0
0.75	×	2	=	1.50	=	0.50	+	1
0.50	×	2	=	1.00	=	0.00	+	1

Califica

$$0.6875_{10} = 0.1011_2$$

La respuesta correcta es: 0.1011_2

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 0.09375_{10} es:

- a. 0.10111_2
- b. 0.00011_2 ✔ **Justificación:**

Número base 10		Base β (binaria)		Producto		Parte fraccionaria		Residuo
0.09375	×	2	=	0.1875	=	0.1875	+	0
0.1875	×	2	=	0.375	=	0.375	+	0
0.375	×	2	=	0.75	=	0.75	+	0
0.75	×	2	=	1.5	=	0.50	+	1
0.50	×	2	=	1.00	=	0.00	+	1

$0.09375_{10}=0.00011_2$

- c. 0.01011_2

La respuesta correcta es: 0.00011_2

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el sistema binario se utilizan:

- a. Dígitos del 0 al 9
- b. Los dígitos 0 y 1 ✔ **Justificación:** El sistema binario utiliza dos dígitos que, representan la presencia (1) o ausencia de un pulso eléctrico (0). Por lo que se utiliza los dígitos 1 y 0.
- c. Los dígitos 1 y 2

La respuesta correcta es: Los dígitos 0 y 1

Califica

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 10010_2 es:

- a. 20_{10}
- b. 18_{10} ✔ **Justificación:**

4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	0	0	1	0	← Dígitos (0 y 1)
a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1$$

$$N = 16 + 0 + 0 + 2 + 0$$

$$N = 18$$

$$10010_2 = 18_{10}$$

- c. 22_{10}

La respuesta correcta es: 18_{10}

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 0.65_{10} es aproximadamente:

- a. $(0.1011111\ldots)_2$
- b. $(0.1110011\ldots)_2$
- c. $(0.1010011\ldots)_2$ ✔ **Justificación:**

Número base 10		Base β (binaria)		Producto		Parte fraccionaria		Residuo
0.65	×	2	=	1.30	=	0.30	+	1
0.30	×	2	=	0.60	=	0.60	+	0
0.60	×	2	=	1.20	=	0.20	+	1
0.20	×	2	=	0.40	=	0.40	+	
0.40	×	2	=	0.80	=	0.80	+	
0.80	×	2	=	1.60	=	0.60	+	1
0.60	×	2	=	1.20	=	0.20	+	1

Califica

$0.65_{10} \approx (0.1010011\ldots)_2$

La respuesta correcta es: $(0.1010011\ldots)_2$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 60_{10} es:

- a. 110110_2
- b. 111100_2 ✔ **Justificación:**

Dividendo		Base β (divisor)		Cociente		Residuo
60	=	2	×	30	+	0
30	=	2	×	15	+	0
15	=	2	×	7	+	1
7	=	2	×	3	+	1
3	=	2	×	1	+	1
1	=	2	×	0	+	1

$60_{10}=111100_2$

- c. 100110_2

La respuesta correcta es: 111100_2

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 111101_2 es:

- a. 81_{10}
- b. 71_{10}
- c. 61_{10} ✔ **Justificación:**

5	4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	1	1	1	0	1	← Dígitos (0 y 1)
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$

$$N = 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1$$

$$N = 61$$

$$111101_2=61_{10}$$

Califica

La respuesta correcta es: 61_{10}

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 111100_2 es:

- a. 70_{10}
- b. 80_{10}
- c. 60_{10} ✔ **Justificación:**

5	4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	1	1	1	0	0	← Dígitos (0 y 1)
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1$$

$$N = 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0$$

$$N = 60$$

$$111100_2 = 60_{10}$$

La respuesta correcta es: 60_{10}

Ir a...

‹ Actividad anterior

Actividad siguiente ›

Califica